웹·모바일 개발자

박주철

AI 문서 분석 플랫폼과 정산 ERP의 풀스택 개발, 물류·주식 업무 웹과 Android 연동 경험.

경력

트리포스㈜ / 2026.02 ~ 현재

담당

웹 화면과 서버 API 개발, Android 앱 연동

jukrap628@gmail.com github.com/jukrap www.linkedin.com/in/jukrap/ jukrap.vercel.app/ko

주요 경험

01 AI 기반 문서·데이터 분석 플랫폼

문서 검색과 답변 평가 기능을 개발했습니다. 반복 계산을 제거해 문서 분석 처리 시간의 중앙값을 2,969ms → 672ms로 줄였습니다(모델 응답을 고정한 시험 기준).

02 업무 정산 ERP·모바일 앱

ERP와 연계 모바일 앱을 풀스택으로 개발했습니다. 동시 수정 시 입력 보존, Excel 일괄 등록, 모바일 알림과 문서 다운로드를 구현했습니다.

03 물류 운영 웹·출력 앱

물류 웹 프론트엔드와 Android 출력 앱을 개발했습니다. 초기 JavaScript 파일을 약 74% 줄이고, 실물 라벨을 확인하며 주소 잘림과 겹침을 수정했습니다.

04 주식 업무 관리 웹

MSW 모의 API를 사용해 주식 업무 웹의 React 프론트엔드 전체를 구축했습니다. 공통 테이블과 필터, 조회·편집 상태 관리를 구현했습니다.

이어서 생활정보·개인정보 보호 앱과 사내 문서화 도구, 그 밖의 회사 업무와 개인·팀 프로젝트를 소개하겠습니다.

회사 업무 01

AI 기반 문서·데이터 분석 플랫폼

문서 검색과 질문 응답을 제공하는 Gemma 4 기반 플랫폼의 풀스택 개발을 맡았습니다. 검색 결과에 앞뒤 문맥을 추가하고, 답변 검증과 Ragas 평가 기능을 개선했습니다.

기간
2026.09 ~ 현재

담당
풀스택 개발

사용 기술 React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite, TanStack Query, Zustand, Python, Django, MariaDB, SQLGlot, Gemma 4, Ragas, tokenizers, Vitest

배경

검색된 문장만 전달하면 앞뒤 문단의 조건이나 예외가 빠졌습니다. 여러 항목을 묻는 질문에서는 설명 대신 원문만 표시되기도 했습니다. 긴 답변은 모델의 입력 한도 때문에 평가가 중단됐고, 반복적인 토큰 수 계산은 문서 분석을 지연시켰습니다.

담당 구현

앞뒤 문맥을 함께 찾는 검색

검색된 문장의 앞뒤 문단과 참조된 표를 함께 찾도록 했습니다. 최종 답변을 만들 때도 원문과 출처를 전달해, 조건이나 예외가 빠지지 않도록 했습니다.

긴 답변을 나누어 평가

Ragas로 답변의 내용이 문서에 근거하고 있는지 평가했습니다. 긴 답변은 검증할 내용을 여러 묶음으로 나누어 처리하고, 항목별 ID를 대조해 평가 결과가 빠지거나 중복되지 않았는지 확인했습니다.

질문 항목별로 답변하고 원문을 그대로 인용

설명을 요청한 질문을 표 생성 요청으로 잘못 분류하던 조건을 고쳤습니다. 항목별 답변과 근거 번호를 받아 확인된 답변은 유지하고, 인용문은 해당 원문에서 직접 가져오도록 했습니다.

반복 계산을 줄인 문서 분석

표를 합칠 때 같은 텍스트의 토큰 수를 반복해서 계산하던 코드를 수정하고, 같은 요청 안에서 이미 분석한 페이지의 결과를 재사용했습니다.

답변을 먼저 보여 주고 평가는 별도로 실행

답변 저장 후 Ragas 평가를 비동기 작업으로 실행했습니다. 사용자의 새 질문을 처리하는 동안에는 다음 평가 요청을 잠시 미루도록 했습니다.

결과

입력 한도를 넘어서 중단되던 긴 답변의 평가를 완료할 수 있게 됐습니다. 반복 계산을 줄여 문서 분석 시간을 단축했고, 사용자가 품질 평가가 끝나기 전에도 답변을 확인할 수 있게 했습니다.

문서 분석 처리 시간의 중앙값

2,969ms → 672ms

같은 모델 응답을 사용하는 시험에서 애플리케이션 처리 시간을 비교했습니다. 준비 실행 후 전후 각 20회 측정했으며, 모델·네트워크 대기 시간은 제외했습니다.

입력 한도를 넘던 긴 답변 평가 개선

25개 항목 평가 완료

실제 문서에 대한 Gemma 4 답변에서 검증할 내용을 추출해 5개 묶음으로 평가했습니다. 가장 긴 요청도 8,164토큰으로, 8,192토큰의 입력 한도를 넘지 않았습니다.

품질 평가를 기다리지 않는 답변 제공

답변을 먼저 제공하고 평가는 별도로 실행

Ragas 평가가 끝나기 전에 생성된 답변을 보여 줍니다. 사용자의 새 질문을 처리하는 동안에는 다음 평가 요청을 잠시 미룹니다.

회사 업무 02

업무 정산 ERP 플랫폼

차량·기사 정보부터 운송료·청구·정산까지 관리하는 ERP의 풀스택 개발을 맡았습니다. 여러 사람이 함께 수정하거나 Excel 자료를 일괄 등록해도 입력 내용과 확정된 정산 이력을 지키도록 구현했습니다.

기간	담당	ERP 웹·API·모바일 소스 기여
2026.07 ~ 2026.09	풀스택 개발	3,079개 파일 / 42.4만 줄

사용 기술 React, TypeScript, Tailwind CSS, Vite, React Router, Zustand, Spring Boot, MyBatis, MariaDB, Vitest

배경

같은 자료를 여러 사람이 수정하면 나중에 저장한 내용이 먼저 저장된 변경을 덮어쓸 수 있었습니다. Excel 등록 중 일부 행만 저장되거나 재시도로 같은 자료가 생기는 문제도 막아야 했습니다. 현재 정보가 바뀌더라도 이미 확정된 정산 금액은 유지해야 했습니다.

담당 구현

동시 수정 때 입력을 보존하는 편집표

키보드로 셀과 선택창을 조작하는 공통 편집표를 만들었습니다. 저장할 때 서버의 최신 버전을 확인하고, 다른 사람이 먼저 수정했다면 입력을 남긴 채 처음 값·최신 값·내 입력을 비교하도록 했습니다. 사용자가 반영할 값을 선택한 뒤 다시 저장하도록 구성했습니다.

수정·재검사 후 한 번에 저장하는 Excel 등록

미리보기에서 오류가 있는 셀을 표시하고 바로 수정·재검사할 수 있도록 했습니다. 서버는 검증한 자료를 보관했다가 권한과 참조 정보를 다시 확인한 뒤 저장합니다. 중간에 실패하면 전체를 되돌리고, 같은 요청을 다시 받으면 기존 결과를 반환하도록 했습니다.

현재 정보와 확정된 정산 이력 분리

차량·기사의 현재 배정과 과거 거래 정보를 구분했습니다. 대출·보험 원본을 수정할 때는 작성 중이거나 반려된 청구에 변경을 반영하되, 승인·정산이 끝난 금액은 보존하도록 처리했습니다.

관리자가 작업 내용을 따라갈 수 있는 로그

기술 항목을 나열하던 로그를 작업 대상·변경 내용·입력 오류의 원인 중심으로 바꿨습니다. 저장 충돌이 발생한 경우에도 어떤 자료와 입력에서 문제가 생겼는지 확인하도록 했습니다.

결과

개발 환경에서 다른 요청이 먼저 저장한 뒤 편집표를 저장하는 상황을 재현했습니다. 최신 데이터와 내 입력이 모두 보존되고, 선택한 값만 다시 저장되는 것을 화면·API·DB·로그로 대조했습니다. Excel 등록에는 전체 취소와 중복 요청 처리를 적용하고, 관리자 로그에서 작업 내용과 오류 원인을 확인할 수 있게 했습니다.

회사 업무 02 / Mobile

ERP 연계 모바일 업무 앱

ERP와 연결되는 모바일 업무 앱에서 채팅 시스템을 제외한 대부분의 개발을 맡았습니다. React 업무 화면과 Spring Boot API를 구현하고, Flutter 앱의 알림·파일 다운로드와 연결했습니다.

기간
2026.07 ~ 2026.09

담당
풀스택 개발 · 채팅 시스템 제외

사용 기술 React, TypeScript, TanStack Query, TanStack Router, Spring Boot, MariaDB, Flutter, Dart, Firebase Cloud Messaging

배경

알림이 수정·삭제되는 순서와 실제 도착 순서가 달라지면 오래된 내용이 다시 표시될 수 있었습니다. 읽음 상태를 동시에 저장할 때는 DB 교착이 발생했고, 웹의 임시 파일 주소를 앱에 그대로 넘겨서는 문서를 내려받을 수 없었습니다.

담당 구현

늦게 도착한 알림이 최신 상태를 바꾸지 않도록 처리

알림 버전과 삭제 상태를 함께 저장해 늦게 도착한 이전 알림을 무시했습니다. 알림 내용이 수정돼도 읽음 상태는 유지하고, 사용자가 열어 둔 상세 화면에도 변경을 반영했습니다.

읽음 상태 저장의 동시 실행 오류 해결

조회·읽음 상태를 먼저 수정한 뒤 없으면 추가하던 두 단계 처리를 단일 UPSERT로 바꿨습니다. 최초 확인 시각은 유지하면서, 격리된 MariaDB에서 기존 교착을 재현하고 수정 후 동시 요청이 완료되는지 확인했습니다.

앱에서 사용할 수 있는 문서 다운로드 주소 발급

브라우저 메모리 안에서만 유효한 파일 주소 대신, 사용자가 다운로드를 누르면 짧은 유효기간의 서명 주소를 발급하도록 했습니다. 파일 요청 시에도 서명·만료·현재 접근 권한을 다시 확인하고, 로그인 토큰을 앱의 다운로드 기능에 넘기지 않도록 했습니다.

문의 처리 결과와 앱 알림 연결

모바일에서 보낸 문의를 ERP에서 처리하고 앱에서 이력을 확인하도록 연결했습니다. 이미 처리됐거나 다른 요청이 먼저 수정한 경우에는 이유를 표시하고 입력을 보존했습니다. Flutter 앱에는 FCM 알림 수신과 상세 화면 이동을 연결했습니다.

결과

수정·삭제된 알림이 이전 상태로 돌아가지 않도록 하고, 동시 읽음 저장에서 발생한 교착을 해결했습니다. 브라우저에서 내려받은 PDF를 원본 파일과 대조했으며, Android 에뮬레이터에서 알림을 수신하고 관련 목록과 본문을 여는 동작을 확인했습니다.

회사 업무 03 / Web

물류 운영 웹

조회·예약·Excel 등록·라벨 출력을 지원하는 물류 웹의 프론트엔드 전체를 개발했습니다. 서버 API와 PC 프린터를 연동하고, Android 앱에서도 같은 업무 화면으로 라벨을 출력하도록 연결했습니다.

기간	담당	소스 기여
2026.04 ~ 2026.06	**프론트엔드 전체 개발**	**403개 파일 / 6.3만 줄**

사용 기술 React, TypeScript, Vite, React Router, TanStack Query, Zustand, XLSX, Vitest

업무 화면과 출력

공통 업무 화면과 API 연동

표·입력 폼·모달을 공통 컴포넌트로 만들고 조회·예약·Excel 미리보기·출력 요청을 서버 API에 연결했습니다. 웹에서 만든 출력 자료를 PC와 Android의 프린터 처리에 함께 사용하도록 구성했습니다.

실물 라벨을 기준으로 긴 주소 보정

실제 출력물에서 주소가 잘리거나 겹치는 위치를 확인했습니다. 글자 폭에 따라 줄을 나누고 전체 글자 크기와 줄 간격을 조정해 정해진 라벨 영역에 맞췄습니다.

첫 화면에 필요한 코드만 로딩

첫 화면에서 사용하지 않는 페이지와 Excel 처리 코드까지 한 번에 내려받아 초기 JavaScript 파일이 커졌습니다. PC 라벨은 화면의 미리보기가 정상이어도 실제로 출력하면 긴 주소가 잘리거나 겹쳤습니다.

번들 분석으로 첫 화면에서 쓰지 않는 코드를 확인했습니다. 페이지는 해당 화면에 들어갈 때, Excel 라이브러리는 업로드·다운로드를 실행할 때 불러오도록 변경했습니다.

번들 크기 변화

초기 JavaScript 파일 크기

2,405.50 → 616.60 kB

2026.05 빌드 산출물 기준 약 74% 감소

gzip 압축 크기

815.10 → 204.38 kB

초기 JavaScript 파일의 압축 크기 약 75% 감소

코드 분리 범위

인증·API 초기화 코드도 따로 불러오면 초기 파일을 더 줄일 수 있었지만, 첫 요청의 초기화 순서와 로딩 처리가 복잡해졌습니다. 추가 절감 폭과 유지보수 비용을 비교해 페이지와 Excel 라이브러리까지만 지연 로딩을 적용했습니다.

회사 업무 03 / Android

물류 라벨 출력 앱

물류 웹의 라벨 출력 요청을 Android 앱의 네이티브 모듈과 Bluetooth 프린터에 연결했습니다. 사용자가 장비를 선택하고 연결 상태를 확인한 뒤 출력할 수 있도록 구현했습니다.

기간	담당	소스 기여
2026.04 ~ 2026.06	Android 앱 개발	81개 파일 / 0.7만 줄

사용 기술 Expo, React Native, Expo Router, WebView, Android 네이티브 모듈, TypeScript, Bluetooth

배경

프린터가 목록에 표시되고 선택도 되지만 연결 단계에서 실패했습니다. 웹 요청만 확인해서는 원인을 찾을 수 없어 앱 권한과 프린터 SDK의 실제 호출을 함께 추적해야 했습니다.

담당 구현

라벨 출력 연결

01	02	03
WebView	**Android**	**Bluetooth**
라벨 데이터·출력 요청	브리지·권한·장비 연결	프린터 SDK·라벨 출력

웹 요청을 프린터 데이터로 변환

WebView에서 받은 출력 자료를 네이티브 브리지로 전달하고 프린터용 데이터로 변환했습니다. 출력할 항목과 연결할 장비를 앱에서 확인하도록 구성했습니다.

SDK 내부 호출을 추적해 권한 오류 해결

실기기 로그에서 SDK가 연결 직전에 장비 탐색을 취소하는 API를 호출한다는 점을 확인했습니다. 이 호출에 필요한 탐색 권한을 연결 권한과 함께 요청하도록 수정한 뒤 실제 라벨 출력을 확인했습니다.

요청 접수와 인쇄 완료를 구분하는 안내

SDK가 명령을 받았다는 응답을 실제 종이 출력 완료로 표시하지 않도록 안내를 정리했습니다. 앱에는 출력 요청을 전송한 상태를 보여주도록 했습니다.

결과

Android 16 실기기에서 Bluetooth 권한 요청, 프린터 연결과 실제 라벨 출력을 확인했습니다. 연결 실패를 웹 요청·앱 권한·SDK 호출 단계로 나누어 진단할 수 있도록 했습니다.

회사 업무 04

주식 업무 관리 웹

계좌·종목·주문을 조회하고 관리하는 React 프론트엔드 전체를 구축했습니다. MSW 모의 API로 화면을 개발하면서 반복되는 테이블과 조회 상태 처리를 공통화했습니다.

기간	담당	소스 기여
2026.02 ~ 2026.03	**프론트엔드 전체 개발**	**182개 파일 / 1.8만 줄**

사용 기술 React, TypeScript, Vite, React Router, TanStack Query, Zustand, MSW

함께 쓰는 테이블·필터·모달

계좌·종목·주문 화면에 반복되는 목록·검색·상세·등록·수정 UI를 공통 컴포넌트로 구성했습니다. 테이블에는 열 고정·너비 조절·재정렬을 넣고, MSW 모의 API로 조회와 입력 동작을 구현했습니다.

주문내역의 조회 조건 적용

선택 중인 계좌·종목과 목록 조회에 적용한 조건을 따로 관리했습니다. 필터를 바꾸는 중에는 기존 목록을 유지하고, 조회 버튼을 누르면 제출한 조건으로 TanStack Query의 조회 키를 갱신하도록 구현했습니다.

재조회와 더보기

같은 조건으로 다시 조회

기존 조회를 초기화해 첫 페이지부터 다시 불러오도록 처리.

더보기 요청 중복 방지

다음 페이지가 없거나 이미 요청 중일 때 추가 요청을 보내지 않도록 처리.

회사 업무 05

생활정보 앱의 날씨 기능

기존 Android 앱에 공공 데이터 기반 날씨 기능을 추가했습니다. WebView 화면과 서버의 API 연동·캐시 처리를 맡았습니다.

기간
2026.06 ~ 2026.07

담당
프론트엔드·백엔드 기능 개발

사용 기술 Spring MVC, JSP, jQuery, Java, Android

여러 API로 나뉜 날씨 정보

날씨와 대기질, 특보는 조회 지역과 갱신 주기가 달랐습니다. 화면을 열 때마다 모든 정보를 다시 요청하면 같은 지역의 호출이 반복되고, 느린 응답 하나 때문에 다른 정보까지 늦게 표시될 수 있었습니다.

지역과 정보 종류에 따른 캐시

조회한 지역의 정보 재사용

같은 지역의 정보를 반복해서 요청하지 않도록 서버 응답을 지역과 정보 종류별로 캐시했습니다. 각 정보의 갱신 주기에 맞춰 보관 시간을 정했습니다.

동시에 들어온 요청 묶기

같은 지역·정보를 조회하는 요청이 동시에 들어오면 진행 중인 요청의 결과를 함께 사용하도록 했습니다. 외부 API에 같은 요청을 중복해서 보내지 않도록 처리했습니다.

핵심 정보부터 표시

현재 날씨와 핵심 예보를 먼저 표시하고, 대기질·특보 등 부가 정보는 응답이 도착하면 채우도록 나눴습니다. 부가 정보가 늦거나 조회에 실패해도 이미 받은 날씨 정보는 볼 수 있습니다.

오래된 정보를 보여 줄 때의 기준

외부 조회가 실패하면 허용 범위 안에서 이전 값을 표시했습니다. 다만 만료된 '특보 없음'은 현재도 특보가 없다는 뜻이 아니므로 조회 불가로 구분하고, 이전에 조회한 특보에는 최근 조회 기준임을 표시했습니다.

회사 업무 06

개인정보 보호 앱

기존 Android 앱에 이메일 유출 여부와 딥페이크 이미지를 검사하는 기능을 추가했습니다. 검사 화면과 서버 API, Android 이미지 선택 기능을 연결해 사용자가 자료를 입력하고 결과를 확인할 수 있도록 했습니다.

기간
2026.06

담당
프론트엔드·백엔드 기능 개발

사용 기술 Android, Cordova, Spring MVC, jQuery, Java

외부 검사 API를 앱 기능으로 연결

사용자가 이메일이나 이미지를 입력하면 서버에서 외부 검사 API를 호출하고, 결과와 오류를 화면에 맞게 반환하도록 만들었습니다. API 인증 정보는 서버에서 관리하고 앱에는 검사에 필요한 결과와 상태를 전달했습니다.

이미지 선택부터 검사 요청까지

입력 검사와 미리보기

선택한 이미지의 파일 형식·용량·해상도를 검사하고, 전송 전에 이미지를 확인할 수 있도록 미리보기를 구현했습니다.

Android 파일 선택 연결

WebView에서 이미지나 파일 선택을 요청하면 Android 선택 창을 열고, 선택한 파일을 다시 WebView로 전달하도록 연결했습니다.

이미지를 다시 선택했을 때

파일을 읽는 도중 다른 이미지를 선택하면 이전 작업이 더 늦게 끝날 수 있습니다. 파일 읽기마다 구분 값을 두고 완료 시 현재 선택과 비교해, 이전 이미지의 결과가 새 미리보기를 덮지 않도록 처리했습니다.

회사 업무 07

AI 보조 프로젝트 문서화 웹

저장소와 프로젝트 착수 자료를 바탕으로 문서 초안을 만들고 검토하는 사내 웹 도구를 개발했습니다. 자료 수집, 요구사항 검토, 표 편집과 내보내기까지 이어지는 화면과 서버 API를 구현했습니다.

기간
2026.04

담당
프론트엔드·백엔드 개발

사용 기술 Node.js, TypeScript, React, AI API, xlsx, Vitest

자료 확인 후 문서 작성

자료를 바로 최종 문서로 만들기보다, 요구사항 후보와 확인할 질문을 먼저 검토하도록 화면을 나눴습니다. 요구사항 문서가 준비된 뒤 기능 정의서를, 선행 문서가 준비된 뒤 화면 설계서를 생성할 수 있도록 진입 조건을 구성했습니다.

표에서 검토하고 필요한 부분만 수정

시트별 문서 편집

요구사항·기능 정의서·화면 설계서를 시트별 표에서 검토하고 수정할 수 있도록 했습니다. 내보내기 파일에도 사용자가 수정한 표의 내용을 반영했습니다.

선택한 내용의 AI 수정

수정할 시트·셀과 주변 내용을 AI에 함께 전달했습니다. 수정할 범위와 유지할 내용을 구분해, 문서 전체를 다시 생성하지 않고 선택한 부분을 고칠 수 있도록 했습니다.

일부 문서 생성이 실패했을 때

문서별 생성 상태를 구분해 일부 작업이 실패해도 성공한 문서는 검토할 수 있도록 했습니다. 전체를 다시 생성하지 않고 필요한 문서를 선택해 다시 작성하고 내보내도록 구성했습니다.

회사 업무

그 밖에 맡은 업무

기존 서비스에 기능을 추가하고, Android 버전과 현장 사용 조건에 맞춰 수정한 작업입니다.

08 회원·문의 관리 웹 및 앱 솔루션

기간
2026.09

플랫폼
Web / Android

핵심 구현

기존 웹과 Android 앱에 회원 검색·수정·중복 통합과 문의·첨부 기능을 추가했습니다. 서버에서 회원 역할과 작성자를 확인해 접근을 제한하고, 앱의 파일 선택과 이미지 미리보기를 연결했습니다.

기술 Spring MVC, Java, MyBatis, Vue 2, MariaDB, Android, Kotlin

09 택배 업무 앱

기간
2026.08

플랫폼
Web / Android

핵심 구현

지도 마커 선택과 처리 후 지도 복귀를 수정했습니다. 통신이 끊겨도 배달완료 요청과 사진을 앱에 보관하고, 재실행 후 요청을 복원하도록 했습니다. 재전송 전에는 서버의 완료 내역과 대조하도록 구현했습니다.

기술 React, TypeScript, React Native, Expo, Spring Boot, SQLite

10 차트 미리보기 페이지

기간
2026.03 ~ 2026.04

플랫폼
Web

핵심 구현

개발 중이던 사이트에 차트 설정·데이터 연결·미리보기 기능을 구현했습니다. 차트별 데이터 항목을 연결하고, 불필요한 차트 재생성을 줄여 깜빡임과 스크롤 흔들림을 완화했습니다.

기술 React, TypeScript, Vite, Chart.js, WebGL/GLSL (OpenGL 계열), OGL (WebGL 라이브러리), MSW, Vitest

11 물류 입출고 PDA 앱

기간
2026.03 ~ 2026.04

플랫폼
Android

핵심 구현

기존 PDA 앱에 입고 조회 조건과 수량 입력 화면을 추가하고 QR·바코드 스캔을 연결했습니다. 업무 모드별 코드 검사·중복 허용·수량 계산을 분리하고, 실기기 입력과 로그로 외부 검증 실패와 앱 내부 오류를 구분했습니다.

기술 Android Java, Gradle/AGP, Scanner SDK

12 출고·재고 관리 레거시 앱

기간
2026.03

플랫폼
Android

핵심 구현

기존 Android 앱을 다시 빌드할 수 있도록 개발 도구의 호환 버전을 맞췄습니다. OS에 따라 달라지는 권한·파일 접근·뒤로가기 처리를 수정하고, 구형 OS 기기에서 동작을 확인했습니다.

기술 Android Java, Gradle/AGP, RxJava, FileProvider

프로젝트 01

C. Donghae

동해선 이용객이 실시간 교통 정보와 주변 장소를 지도에서 확인할 수 있는 웹 서비스입니다.

기간

2024.10.04 ~ 2024.10.06

담당

3명 팀 / 프론트엔드 개발

사용 기술 TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, Google Maps, Storybook, AWS, GitHub Actions, Docker

해커톤의 개발 범위

72시간 안에 열차·날씨·주변 장소처럼 출처가 다른 정보를 지도 한 화면에 모으고 모바일 조작도 구현해야 했습니다.

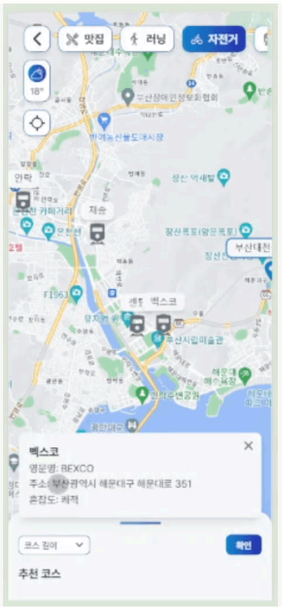
담당 구현

지도와 데이터 연결

백엔드 개발자 2명과 Swagger 명세를 기준으로 API를 연결했습니다. Google Maps 지도에서 교통 정보와 주변 장소를 확인할 수 있도록 화면을 구현했습니다.

모바일 지도 조작

지도를 보면서 장소 목록도 살펴볼 수 있도록 바텀 시트를 만들었습니다. 드래그한 거리와 속도에 따라 목록 영역이 펼쳐지거나 접히도록 구현했습니다.





수상

DIVE 2024 부산테크노파크원장상 수상(발제사 3등).

프로젝트 02

ShareBBy

취미 활동을 공유하고 함께할 사람을 찾는 앱입니다. Android 화면 대응과 게시글·댓글 등 커뮤니티 기능을 담당했습니다.

기간

2024.04 ~ 2024.06

담당

React Native 앱 개발·Firebase 연동

사용 기술 JavaScript, React Native, Firebase, Faster Image

Android 지원과 이미지 갱신

iOS에 맞춰 만든 화면을 Android에서도 사용할 수 있도록 고쳐야 했습니다. 게시글 이미지를 바꿔도 이전 이미지가 보이는 캐시 문제도 있었습니다.

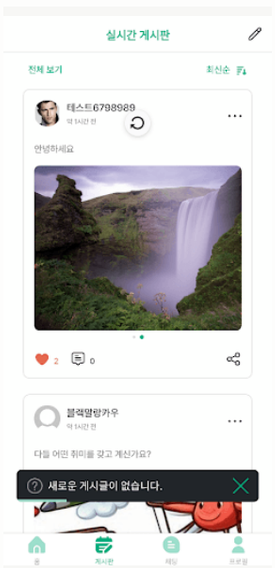
담당 구현

커뮤니티 기능

게시글과 댓글의 작성·조회·수정·삭제 기능을 구현했습니다. 위치 필터와 정렬을 추가하고, 목록을 당겨 새로고침하거나 스크롤해 다음 게시글을 불러올 수 있도록 했습니다.

데이터와 이미지 처리

Firebase에 저장할 데이터 관계를 ERD로 정리했습니다. 게시글 이미지를 바꿔도 이전 이미지가 보이는 문제를 재현한 뒤 이미지 라이브러리를 교체했습니다.





배포

Android 화면과 커뮤니티 기능을 개발했습니다. 팀은 2024년에 앱을 App Store에 배포했습니다.

GitHub

github.com/jukrap/archived-rn-ShareBBy

프로젝트 03

AI Agent Playbook

AI 코딩 도구가 작업 세션이 바뀌어도 프로젝트 규칙과 이전 기록을 참고하도록 만든 개발 도구입니다. 필요한 스킬을 골라 설치하고, 기존 파일을 보존하면서 구성을 바꾸거나 복구할 수 있습니다.

기간
2026.06 ~ 현재

담당
1인 개발

사용 기술 JavaScript, Node.js, MCP SDK, Zod, GitHub Actions

기록 관리와 사용자 파일 보존

여러 저장소를 오가며 작업할 때 공통 기록과 저장소별 기록을 구분해야 했습니다. 스킬을 업데이트하면서 사용자가 수정한 파일을 덮어쓰거나, 설치 실패로 기존 구성을 잃지 않도록 해야 했습니다.

담당 구현

공유 기록과 읽기 전용 MCP

등록한 저장소의 기록을 CLI와 읽기 전용 MCP로 검색·조회하도록 구현했습니다. 긴 결과는 나누어 읽게 하되, 도중에 원문이 바뀌면 이전 내용과 새 내용이 섞이지 않도록 이어 읽기를 중단했습니다.

사용자 수정본 보존과 설치 복구

도구가 설치한 파일인지와 설치 후 내용이 바뀌었는지를 확인해 사용자 수정본을 보존했습니다. 새 스킬이 모두 정상인지 확인한 뒤 기존 항목을 정리하고, 삭제 직전에도 변경 여부를 다시 검사했습니다. 백업과 적용 기록을 남겨 이전 구성으로 되돌릴 수 있도록 했습니다.

공개와 검증

npm과 GitHub에 공개하고 한국어·영어 설치 및 사용 문서를 작성했습니다. 설치 충돌, 일부 설치 실패와 복구를 테스트했으며 Windows·Ubuntu CI에서 검증하도록 구성했습니다.

GitHub
github.com/jukrap/ai-agent-playbook

npm
www.npmjs.com/package/ai-agent-playbook

프로젝트 04

Itzip

개발자 취업 준비생을 위한 15명 팀 프로젝트입니다. 프론트엔드 팀장으로 블로그와 Markdown 편집 화면을 개발하고, 테스트·오류 모니터링·배포 환경을 구성했습니다.

기간

2024.07 ~ 2025.06

담당

프론트엔드 팀장 / DevOps

사용 기술 TypeScript, React, Next.js, Tailwind CSS, React Spring, Jotai, Jest, Prisma, Storybook, Postman, Sentry, AWS, Jenkins, Docker

---

편집 기능과 팀 개발 환경

편집 화면을 개발하면서 팀원들이 컴포넌트의 동작과 배포 후 오류를 함께 확인할 수 있어야 했습니다.

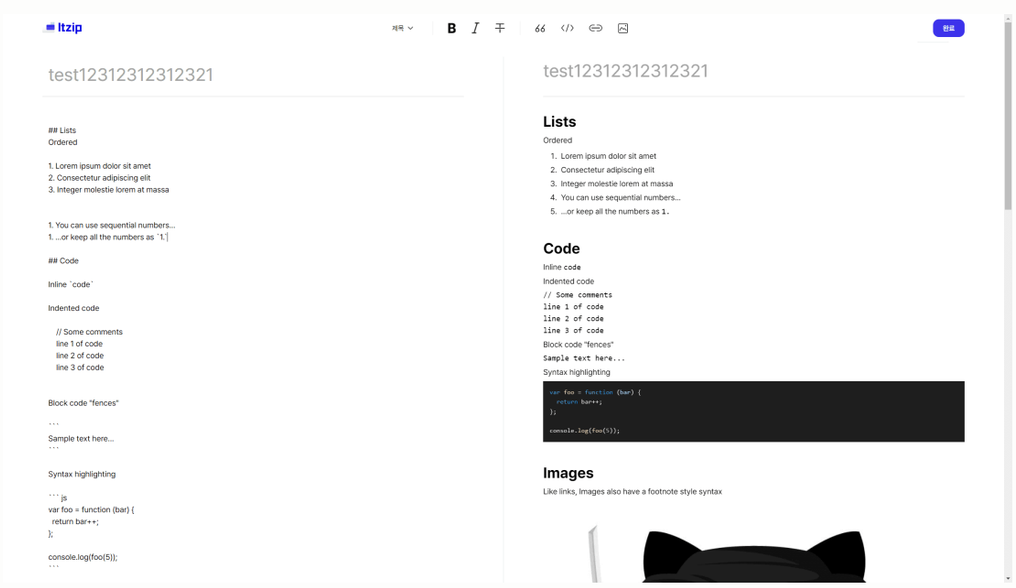
담당 구현

Markdown 편집과 미리보기

글을 작성하면서 결과를 바로 확인할 수 있도록 Markdown 편집기와 실시간 미리보기를 구현했습니다. 프로젝트 전용 문법을 지원하고, 무거운 게시글 컴포넌트는 dynamic import로 분리해 필요할 때 불러오도록 했습니다.

테스트와 오류 관측

Jest로 주요 동작을 테스트하고 Storybook에 컴포넌트의 상태와 사용법을 정리했습니다. 배포 후 발생한 오류는 Sentry에서 확인할 수 있도록 연결했습니다.



Markdown 편집과 미리보기

팀 개발에 적용

블로그와 편집 화면을 구현하고 팀이 테스트·컴포넌트 문서·오류 기록을 함께 확인할 수 있도록 구성했습니다. AWS 실행 환경과 Jenkins·Docker 기반 배포 환경도 구축했습니다.

GitHub

github.com/ITZipProject/itzip_front

프로젝트 05

Posture Teacher

카메라 영상에서 몸의 주요 지점을 찾아 앉은 자세와 플랭크 자세를 판별하고, 자세를 유지한 시간을 기록하는 Android 앱입니다.

기간

2022.07 ~ 2023.05

담당

2명 팀 / Android 개발

사용 기술 Java, Android, Jetpack, MediaPipe, SQLite

카메라 분석과 화면 조작

카메라 프레임을 계속 분석해도 화면 조작이 멈추지 않아야 했습니다. MediaPipe를 Android 앱에서 사용할 수 있게 빌드하는 작업도 필요했습니다.

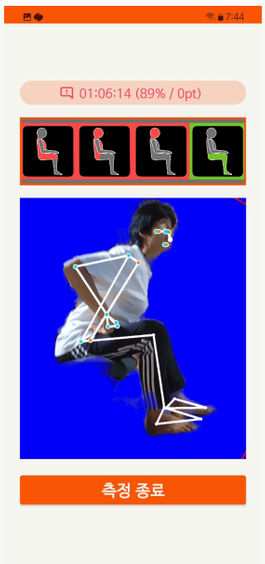
담당 구현

MediaPipe 통합과 자세 판별

Ubuntu에서 MediaPipe를 Android 라이브러리(AAR)로 빌드해 앱에 통합했습니다. 영상에서 찾은 신체 지점 사이의 각도와 길이로 자세를 판별하고, 해당 자세를 유지한 시간을 계산했습니다.

프레임 분석 분리

카메라 프레임을 분석하는 작업을 별도 스레드로 옮겨, 분석 중에도 사용자의 화면 조작을 처리하도록 했습니다.



자세 분석과 측정 기록

측정 결과

프로젝트 당시 OpenCV 기반 구현을 MediaPipe로 바꾼 뒤 초당 처리하는 카메라 프레임 수(FPS)가 이전 구현의 5~10배로 늘어난 것을 확인했습니다.

GitHub

github.com/jukrap/archived-Posture-Teacher

프로필

기술, 교육과 수상

기술

언어

TypeScript, JavaScript, Java, Python, Dart

웹

React, Next.js, Vite, TanStack Query, Zustand, Django

모바일·하이브리드

React Native, Expo, Flutter, Android, Gradle

테스트·관측

Vitest, MSW, Storybook, Sentry, Ragas

도구와 데이터

GitHub Actions, Jenkins, Docker, MariaDB, SQLite

교육·활동

경상국립대학교 컴퓨터과학과

2023.02 졸업

학점 3.64 / 4.5

프로그래머스 데브코스

2023.12 ~ 2024.05

Cloud Application Engineering 과정, React와 React Native

프로그래머스 데브코스 서브멘토

2024.05 ~ 2024.09

개발 정보 공유, 데일리 스크럼 참여와 프로젝트 점검 지원.

수상

DIVE 2024 글로벌 데이터 해커톤

2024.10

부산테크노파크원장상(발제사 3등)

경남소프트웨어 경진대회

2021.10

ESD HotDeal, 최우수상

더 보기

About
jukrap.vercel.app/ko/about

Work
jukrap.vercel.app/ko/work

Side Projects
jukrap.vercel.app/ko/projects